ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Техники кросс-валидации

(по дисциплине «Системы искусственного интеллекта»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
СИИ 2.1, P3331, 466449.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович,
кандидат технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**
2.1 Random Permutation Cross Validation 2
2.2 Stratified K-Fold Cross Validation 2
2.3 Grouped K-Fold Cross Validation 2
2.4 Grouped K-Fold - Leave One Group Out 2
2.5 Time Series Split 2
2.6 Purged Cross Validation 2

3 Источники литературы **3**

1 Задание

Цель работы: изучить различные методы кросс-валидации для задач машинного обучения.

Задачи работы:

- применить минимум 5 различных схем разбиения данных к задаче регрессии;
- сравнить результаты работы модели в каждом случае;
- построить визуализации по аналогии с примером из источника.[1]

Задачу регрессии и данные для проверки методов кросс-валидации необходимо взять из прошлой лабораторной работы.[2]

2 Выполнение работы

2.1 Random Permutation Cross Validation

...

2.2 Stratified K-Fold Cross Validation

...

2.3 Grouped K-Fold Cross Validation

...

2.4 Grouped K-Fold - Leave One Group Out

...

2.5 Time Series Split

...

2.6 Purged Cross Validation

...

3 Источники литературы

1. *Effrosynidis D.* 10+1 Cross Validation Techniques Visualized / GitHub. — 2020. — URL: https://github.com/Deffro/Data-Science-Portfolio/blob/908d9af44d6be082896cb9c9f0549d768c66e90f/Notebooks/10%2B1%20Cross%20Validation%20Techniques%20Visualized/code.ipynb (дата обр. 04.10.2026) ; Jupyter Notebook.
2. *Лабин М. А.* Лабораторная работа №1 / GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/blob/main/ai-systems/1 (дата обр. 04.10.2026) ; Системы искусственного интеллекта.